

上海交通大学

实验报告

姚★

姓名 莫厚霖

班级 电院2321

组别

实验日期

实验名称

提高感性负载的功率因数

成绩

一、实验目的

1. 研究并联电容器与感性负载(日光灯)对提高功率因数的作用, 认识提高功率因数的实际意义
2. 学习功率因数表的使用方法
3. 掌握荧光灯(日光灯)线路的连接, 提高操作能力

二、注意事项

1. 按电路图正确接线, 切勿将 220V 电源接到荧光灯管的两端, 以免损坏灯管
2. 接通电源前, 将电路中所有电容控制开关置于 OFF
3. 改变电容值时, 尽可能测出 $\cos\varphi = 1$ (或接近于 1) 的数据

三、实验原理及电路图

1. 功率因数 $\cos\varphi$ 高低涉及发电设备和用电设备能否有效利用电能, 提高 $\cos\varphi$ 能更有效利用电能
2. 提高功率因数的方式:

① 充分利用发电机容量: 发电机在额定电压和额定电流下运行时送出的平均功率

$$P = UI\cos\varphi$$

负载为电阻 ($\cos\varphi = 1$), $P_{\text{输出}} = P_{\text{容}}$, 充分利用
负载为感性/容性 ($\cos\varphi < 1$), $P_{\text{输出}} < P_{\text{容}}$, 无法充分利用

② 提高功率因数, 可以降低输电线上的损耗: 输电

上海交通大学

实验报告

姓名

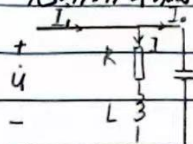
班级
实验名称

组别
实验指导教师

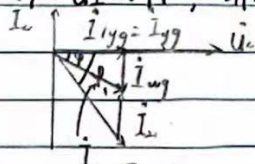
实验日期
成绩

线上损耗 $P_L = R_L I^2$, 负载吸收有功功率 $P_L = U_L I \cos \varphi$, 负载上
电流 $I = \frac{P_L}{U_L \cos \varphi}$

3. 提高感性负载的 $\cos \varphi$: 在其上并联电容器, 即用电容器
无功功率补偿感性负载的无功功率, 减少甚至消除感性
负载与电源间无功功率交换。如图①, 并联电容器将功率
因数从 $\cos \varphi_1$ 提高到 $\cos \varphi_2$, 由图②相量图, 有功功率不变
无功功率减小 $P = UI \cos \varphi$, 并联后: $I_1 = I - I_c = I \sin \varphi_1 - I_c$

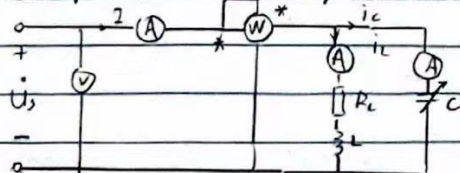


图①



图②

4. 提高感性负载功率因数实验电路如图③, 以荧光灯
为负载, 用可变电阻器并联于负载上一端, 保持负载
电压不变, 改变电容值, 观察总 I 与 $\cos \varphi$ 变化



图③. $\cos \varphi$ 提高的电路实验图

四、实验内容与实验数据表格

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

1. 按图④接线, 当 $C=0\mu F$ 时接通电源, 使日光灯点亮
测量总电流 I , 总电压 u , $\cos\varphi$, P , 及灯管两端电压 u_L
和镇流器端电压 u_H

I/A	U/V	P/W	$\cos\varphi$	U_L/V	U_H/V
0.28	240	33.0	0.26	62	219

2. 按图④接线, 调节电容值分别为 $C=1, 2, 3, \dots, 7\mu F$
保持 U 不变, 测量在不同 C 值时, 电路总电流 I , 电感电流
 I_L , 电容电流 I_C 与 $\cos\varphi$ 值

$C/\mu F$	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.269	0.221	0.178	0.173	0.168	0.196	0.207	0.200	0.311
I_L/A	0.334	0.332	0.333	0.330	0.328	0.331	0.326	0.330	0.331
I_C/A	81.5 0.001	0.149	0.230	0.292	0.335	0.376	0.399	0.468	0.550
P/W	33.5	33.7	33.6	36.6	33.6	36.7	33.5	34.8	33.8
$\cos\varphi$	0.52	0.79	0.79	0.88	0.83	0.78	0.67	0.55	0.45
$\varphi/^\circ$	58.67	37.81	37.81	28.56	33.90	38.74	47.92	54.55	63.26

$$\cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

五 实验《思考与练习》

已在慕课上完成

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

六、数据处理及分析

由任务1. 等效电阻 $R_L = \frac{P}{I^2} = 228.53 \Omega$

电感 $L = \frac{1}{\omega^2} \sqrt{\omega^2 R_L^2 - R^2} = 1.87 H$

由任务2. $\cos \varphi - \omega C$, $\varphi - C$ 曲线见附图

由 $\cos \varphi - C$ 图, $\cos \varphi$ 随 C 先变大后变小, 在 $C = 3.7 \mu F$ 附近最大

理论上, $\cos \varphi = \frac{P}{UI} = \frac{IR_L}{\sqrt{I^2 R^2 + (L\omega - \omega C)^2}}$, 随 C 变大先变大后减小, 与曲线相符; 由上式, 理论上, φ 随 C 增大先减小后增大

由 $I - C$ 图, I 随 C 增大先减小后增大, 在 $C = 3.7 \mu F$ 附近最小; 理论上, $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (L\omega - \omega C)^2}}$, 与曲线相符

七、思考题

1. 连续调节电容, 当总电流最小时 $\cos \varphi = 1$

2. 将启辉器替换为开关, 闭合短时间后断开

